

Matematica Generale 30062

I prova generale, 8 gennaio 2019, Modalità A

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

- Si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da $f(x) = \ln(1 + 2|x|)$. L'insieme immagine di f è:
(A) chiuso (B) limitato (C) aperto (D) compatto ☐
- Siano $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definite da $f(x) = \begin{cases} x & x > 0 \\ x^2 & x \leq 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x-1 & x > 0 \\ 1-x & x \leq 0 \end{cases}$.
Allora $h(x) = f(g(x))$ è
(A) strettamente positiva (B) crescente (C) continua (D) nessuna delle precedenti ☐
- Sia a_n una successione strettamente decrescente. Allora:
(A) a_n è regolare (B) a_n è limitata
(C) a_n è inferiormente illimitata (D) nessuna delle precedenti ☐
- Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$. Allora f è:
(A) suriettiva (B) limitata (C) crescente (D) nessuna delle precedenti ☐
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1} - \ln(1+x)}{\sin(x-1)} =$
(A) 0 (B) $+\infty$ (C) $-\infty$ (D) non esiste ☐
- Data $f(x, y) = y^2 e^x$, il differenziale di f nel punto $(x, y) = (1, 1)$ è:
(A) $e(x-1) + e(y-1)$ (B) $(x-1) + (y-1)$
(C) $e(x-1) + 2e(y-1)$ (D) $(x-1) + 2(y-1)$ ☐
- Il nucleo di un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è
(A) un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ (B) qualunque sottoinsieme che contiene il vettore nullo
(C) un sottospazio di $\mathbb{R}^m$ (D) nessuna delle precedenti ☐
- Si consideri la matrice $A = [\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b}]$, in cui $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Allora:
(A) $\det A = 0$ (B) $\text{rango} A = 2$
(C) $\text{rango} A < 3$ (D) nessuna delle precedenti ☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Siano $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni crescenti, strettamente positive. Allora:

- $f + g$ è crescente ☐
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = +\infty$ ☐

3. $\frac{f}{g}$ è crescente ☐

4. $f(g(x))$ è crescente ☐

Si consideri l'insieme dei vettori $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$, con $k > 1$ e $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$. Allora:

5. Se S è linearmente indipendente allora S è una base di $\mathbb{R}^n$ ☐

6. Se $\text{span}(S) = \mathbb{R}^n$ allora S è una base di $\mathbb{R}^n$ ☐

7. Se $k < n$ allora S non è una base di $\mathbb{R}^n$ ☐

8. Se $k = n$ allora S è una base di $\mathbb{R}^n$ ☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 12 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri un insieme non vuoto, limitato $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di estremo superiore dell'insieme A .

(b) Si considerino due funzioni $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si supponga che esistano $M, N \in \mathbb{R}$ tali che $|f(x)| < M$ e $|g(x)| < N$. Si dimostri che

$$\sup \{f(x) + g(x) : x \in \mathbb{R}\} \leq \sup \{f(x) : x \in \mathbb{R}\} + \sup \{g(x) : x \in \mathbb{R}\}$$

(c) Si mostri che esistono funzioni f, g , per cui nella relazione di cui sopra si ha:

$$\sup \{f(x) + g(x) : x \in \mathbb{R}\} < \sup \{f(x) : x \in \mathbb{R}\} + \sup \{g(x) : x \in \mathbb{R}\}$$

2. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione convessa su $\mathbb{R}$.

(b) Si dimostri che se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è limitata e convessa, allora f è una funzione costante.

3. Si consideri la serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$$

(a) Si scrivano s_2, s_3, s_4 . Si trovi poi una scrittura generale della somma parziale s_n .

(b) Si dimostri che la serie data converge e se ne trovi la somma.

4. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema di Weierstrass.

(b) Sia E un sottoinsieme compatto di $\mathbb{R}$. Siano $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, f, g continue su E , $0 < f(x_1) < g(x_2)$ per ogni $x_1, x_2 \in E$. Si dimostri che esiste un numero $c \in (0, 1)$, tale che $f(x_1) < cg(x_2)$ per ogni $x_1, x_2 \in E$.

5. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione differenziabile in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$.

(b) Si consideri una funzione limitata $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, sia $f(x) = x^2g(x)$.
Si dimostri che f è differenziabile nel punto $x = 0$.

6. Si consideri una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dimostri il seguente test di monotonia:

una funzione derivabile $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è crescente su $(a, b) \iff f'(x) \geq 0$ su (a, b) .

(b) Si enunci il corrispondente test di stretta monotonia.

Si mostri che non può essere enunciato come un'equivalenza, usando un appropriato controesempio.

7. Si consideri un insieme di k vettori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$, con $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$.

(a) Si dia la definizione di insieme linearmente indipendente.

(b) Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Si dimostri che se $\ker T = \{\mathbf{0}\}$, T trasforma ogni insieme linearmente indipendente di $\mathbb{R}^n$ in un insieme linearmente indipendente di $T(\mathbb{R}^n)$.

8. Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (a) Si definiscano il rango e la nullità dell'operatore lineare T .

- (b) Si consideri un operatore lineare $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Si considerino la sua matrice rappresentativa A e un vettore non nullo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Sia $\text{rango} A = 1$ e siano:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

tre controimmagini di $\mathbf{b}$. Allora:

- i. si determinino due vettori linearmente indipendenti appartenenti a $\ker T$ e si individui $\ker T$;
- ii. si individui l'insieme S di tutte le controimmagini di $\mathbf{b}$.